

Web Aprendizaje de Idiomas



Índice

Contenido

Introducción	3
Objetivos	3
Fases Del Proyecto	4
- Diseño:.....	4
- Tecnologías.....	7
- Implementación	8
Ampliación y posibles mejoras.....	9
Conclusión	9

Introducción

En este proyecto, el objetivo es lograr el desarrollo de una plataforma online diseñada para facilitar a sus usuarios el aprendizaje de nuevos idiomas de forma accesible, intuitiva y dinámica, mediante el uso de test y pruebas interactivas.

Estas pruebas proporcionarán feedback inmediato, informando a los usuarios en el momento de sus aciertos y/o errores, fomentando el aprendizaje autónomo.

Adicionalmente, la plataforma incluirá un perfil con estadísticas de progreso, permitiendo así que los usuarios puedan consultar sus resultados en cualquier momento; y estos serán representados en forma de gráficos que reflejen su evolución y rendimiento.

Objetivos

Este proyecto apunta a desarrollar un producto mínimo viable (PMV) que cumpla con una serie de objetivos indispensables para su correcto funcionamiento y uso. Dichas metas son las siguientes:

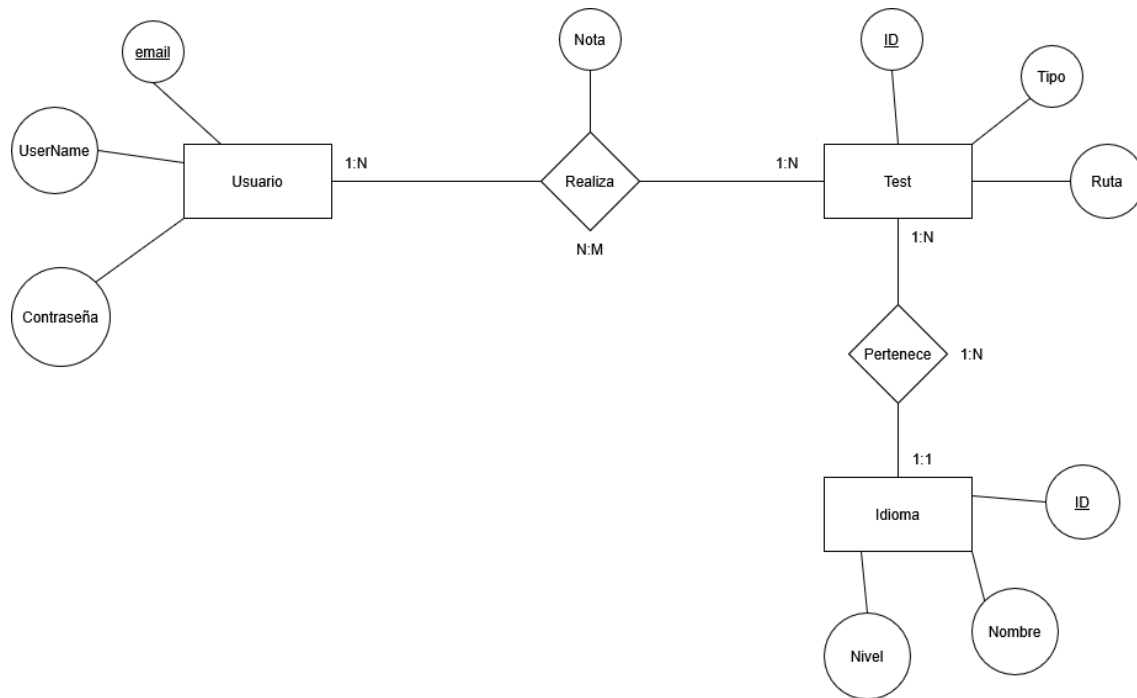
- Implementar un sistema de test y pruebas dinámicas que abarque distintas áreas de aprendizaje, como vocabulario, gramática y listening. Estas pruebas estarán listadas en su correspondiente idioma y su correspondiente nivel.
- Permitir el registro y autenticación de nuevos usuarios de forma rápida y sencilla. Cualquier persona debe ser capaz de crear una cuenta nueva, siempre y cuando su correo no esté asociado ya a una.
- Almacenar las puntuaciones de los distintos usuarios obtenidas en las pruebas realizadas. Se almacenará siempre la mejor nota obtenida.
- Implementar una interfaz para la visualización de estadísticas, representadas con gráficos, que los usuarios puedan consultar en cualquier momento, permitiéndoles así identificar su evolución.

Adicionalmente, la plataforma debe estar preparada para una posible futura mejora, como la inclusión de nuevos idiomas, tests u otras funcionalidades.

Fases Del Proyecto

- Diseño:

Para la creación de la base de datos, se ha seguido el siguiente modelo Entidad-Relación:



Un usuario puede hacer varios tests, y un mismo test puede ser realizado por varios usuarios. Esto crea una relación varios a varios. De esta relación se saca una nota.

Un test solo puede pertenecer a un idioma, pero un idioma puede tener varios tests, creando así una relación uno a varios.

Con este modelo, obtenemos cuatro tablas, las cuales son las siguientes:

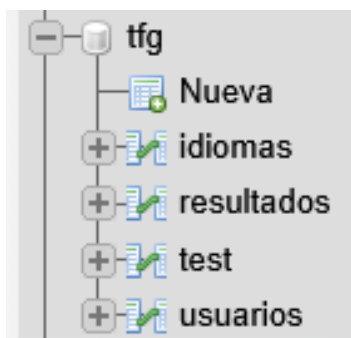


Tabla de Idiomas:

ID	Nombre	Nivel
1	Inglés	B1
2	Inglés	B2

Su clave primaria es un ID auto-incremental. La combinación de los campos Nombre y Nivel no puede repetirse (Clave Unica).

Tabla de Usuarios:

email	UserName	Contraseña
izanlopez256.2@gmail.com	Izan	123
izanlopez256.3@gmail.com	Izan López Barrio	ejemplo123#

Su clave primaria es el correo del usuario. De esta forma se evita que un mismo usuario intente crear más de una cuenta.

Tabla de Tests:

ID	Idioma	Tipo	Titulo	Ruta
1	1	Test	Test De Ejemplo	si/a.json
2	1	Reading	Test De Ejemplo 2	si/a.json

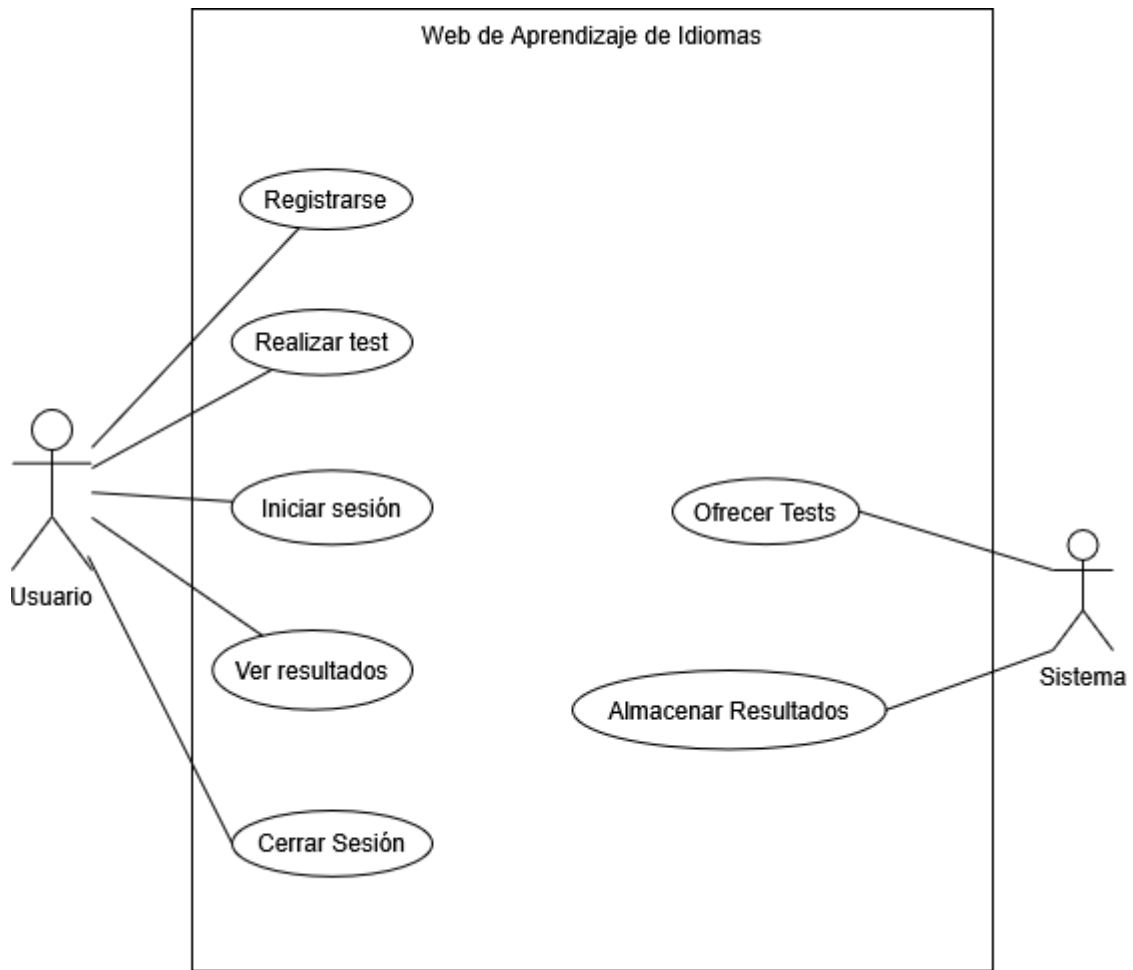
Su clave primaria es un ID auto-incremental. Posee clave foránea que indica a que nivel de qué idioma pertenece y una ruta relativa que indica el archivo que almacena las preguntas y respuestas, en formato JSON.

Tabla de Resultados:

Usuario	Test	Nota
izanlopez256.3@gmail.com	1	5

Usuario, test, y nota más alta. La clave primaria está compuesta de un correo (un usuario) y la ID del test que este ha realizado.

Para el funcionamiento del programa, se ha creado el siguiente diagrama de casos de uso:



Los usuarios pueden registrarse e iniciar sesión. Con la sesión iniciada, pueden realizar los test disponibles en el programa y ver sus resultados desde su perfil. También pueden cerrar sesión desde el menú principal.

El sistema se encarga de ofrecer los test al usuario y almacenar sus resultados, los cuales usará para mostrárselos cuando este los solicite.

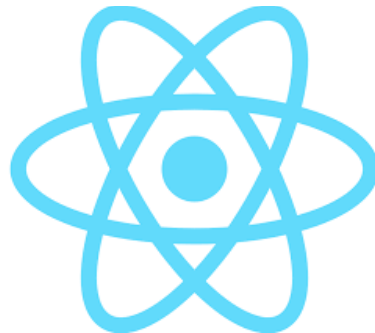
- Tecnologías

Para la base del proyecto, se utilizan tecnologías web estándar (HTML5, CSS y JavaScript) para la interfaz y lógica del lado del cliente. A su vez, para la obtención y gestión de los datos (idiomas, tests, resultados y usuarios), se realiza una conexión con una API REST creada en [Express.js](#), siendo esta la encargada exclusiva de el acceso a la base de datos.



Express

Para la presentación de los test, se utilizará [React](#), el cual es una librería orientada a la construcción de interfaces de usuario basada en componentes reutilizables, ayudando así a obtener una mejor organización y mantenimiento del código.



Finalmente, para la visualización y representación del progreso de los usuarios, se utilizará [Chart.js](#), que es una librería especializada en la representación de datos mediante gráficos personalizables, claros e intuitivos.



Chart.js

- Implementación

Ampliación y posibles mejoras

El proyecto apunta a un estado de Producto Mínimo Viable, lo que significa que son posibles varias mejoras en ciertos aspectos del mismo. Estos son algunos de los más importantes:

- Ampliar el listado de idiomas disponibles: Por el momento, solo se disponen de dos niveles de inglés. Para lograr obtener un mayor público, es casi obligatoria la inclusión de nuevos idiomas.
- Rediseñar la web implementando Next.js: este es un framework basado en react, el cual está diseñado para ampliar este y ser así utilizado para la creación de una web entera ya que react, de base, no está preparado para ello.



- Almacenar la contraseña de los usuarios cifrada: en estos momentos, la base de datos almacena las contraseñas de usuario en texto plano. Esto es un fallo de seguridad importante que debería ser corregido mediante la implementación de un sistema de cifrado para así aumentar la seguridad.

Conclusión